

Infektionssygdomme

KØBENHAVNS UNIVERSITET



Kursus i Sygdomslære
Louise Heimdal Nilsson

Studiecaféerne i sygdomslære

1+2:	Bevægeapparatets sygdomme + intro
3+4:	Neurologiske sygdomme
7+8:	Endokrine sygdomme
5+6:	Psykiske sygdomme
9+10:	Hjerte-kar-sygdomme
11+12:	Blodsygdomme
13+14:	Lungesygdomme
15+16:	Allergiske sygdomme
17+18:	Mave-tarm-sygdomme
19+20:	Nyre- og urinvejssygdomme
21+22:	Gynækologiske sygdomme og obstetrik
23+24:	Infektionssygdomme
25+26:	Kræftsygdomme

Pensum

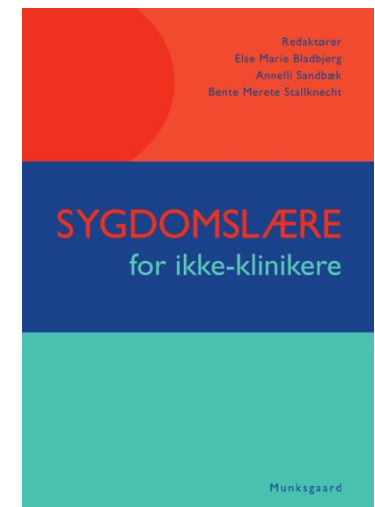
Else Marie Bladbjerg & Jens Brings Jacobsen

Sygdomslære for ikke-klinikere

2. udgave, Munksgaard

Dagens pensum:

- Kapitel 14 – Infektionssygdomme (s. 415-466)
 - ... *minus undtagelser*
- **Kompendium i mikrobiologi (Absalon)**

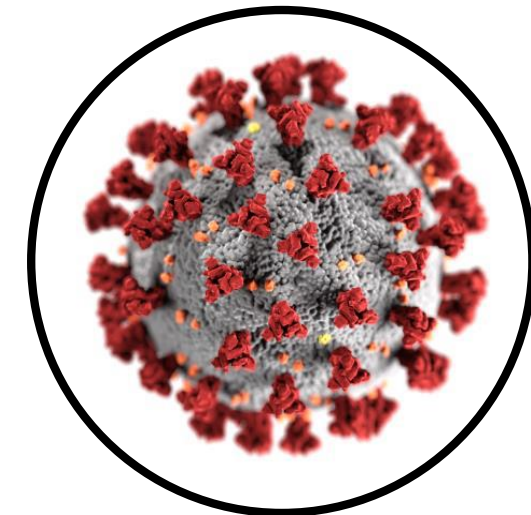


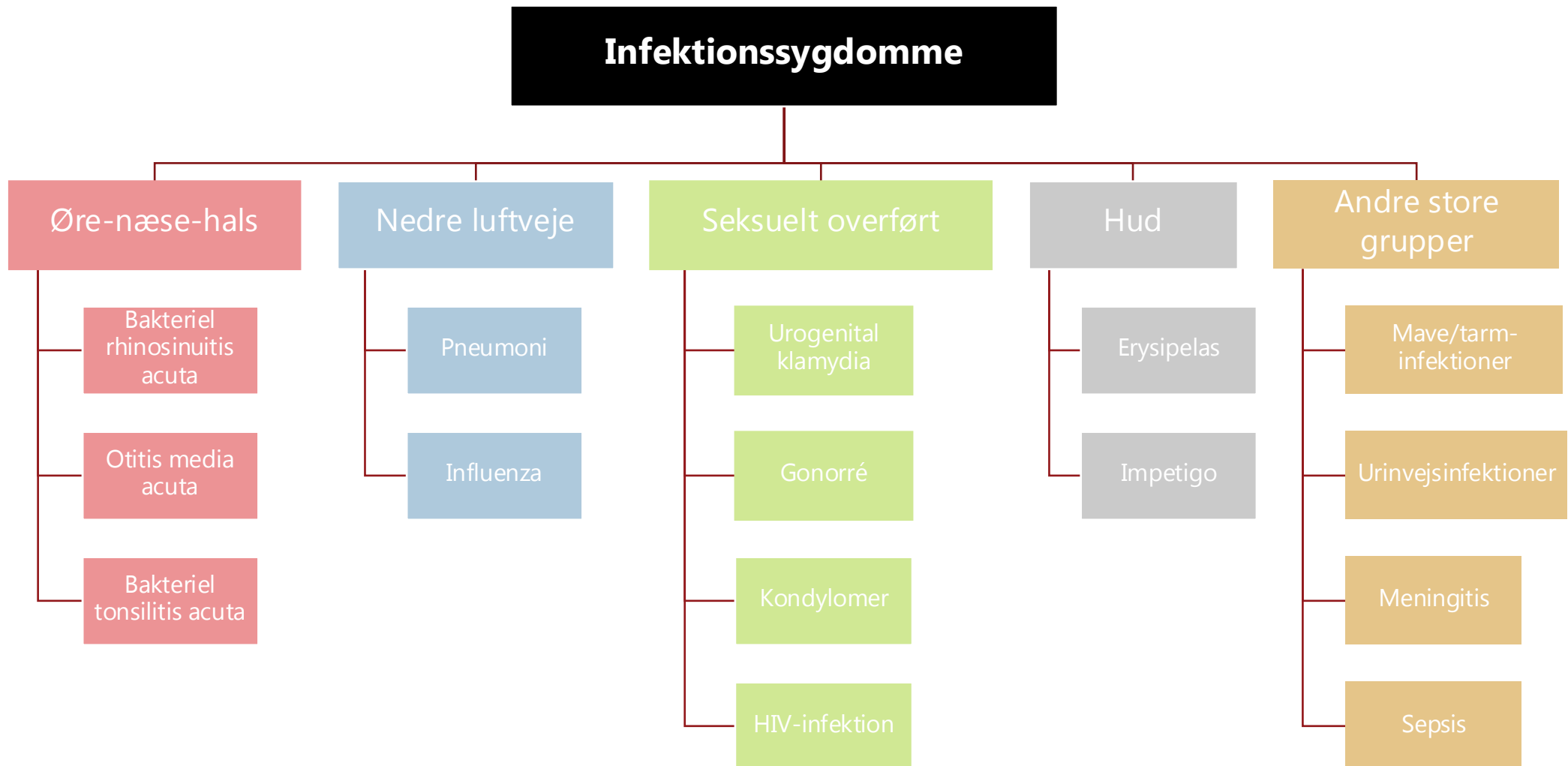
Infektionssygdomme i pensum

- **Rhinosinuitis acuta (forkølelse)**
- Bakteriel rhinosinuitis acuta (akut bihulebetændelse)
- Otitis media acuta (akut mellemørebetændelse)
- **Pharyngitis acuta (akut svælgkatar)**
- Bakteriel tonsillitis acuta (akut halsbetændelse)
- **Mononucleosis infectiosa (kysse sygdom)**
- **Bronchitis acuta (akut bronkitis)**
- Pneumoni (lungebetændelse)
- Influenza
- **Tuberkulose**
- Akut gastroenteritis (akut mave-tarm-infektion)
- Urinvejsinfektioner
- Erysipelas (rosen)
- Impetigo (børnesår)
- Bakteriel og viral meningitis
- Sepsis (blodforgiftning)
- Urogenital klamydia
- Gonorré
- **Syfilis**
- **Herpes genitalis**
- Kondylomer
- HIV-infektion
- **Malaria**

Dagsorden

- ☐ Infektionssygdomme
- ☐ Generelt om mikroorganismer og infektion
- ☐ Urinvejsinfektioner
- ☐ Meningitis
- ☐ Sepsis
- ☐ Pneumoni
- ☐ Akut otitis media
- ☐ Infektioner i huden
- ☐ Do you remember?





Latinske begreber oversat

Bakteriel rhinosinuitis acuta

→ Akut bihulebetændelse

Otitis media acuta

→ Akut mellemørebetændelse (bakteriel)

Bakteriel tonsillitis acuta

→ Akut halsbetændelse (tonsil = mandel)

Pneumoni

→ Lungebetændelse (bakteriel – pneumokokker)

Akut gastroenteritis

→ Akut mave-tarm-infektion = diarré (virus, bakterier, parasitter)

Erysipelas

→ Rosen (bakteriel hudinfektion – streptokokker)

Impetigo

→ Børnesår (bakteriel hudinfektion – stafylokokker)

Meningitis (bakteriel/viral)

→ Hjernehindebetændelse

Sepsis

→ Blodforgiftning

Overblik over mikroorganismer

Vigtige typer af mikroorganismer ift. human infektion:

Patogen = kan forårsage sygdom

Virulensfaktorer = egenskaber hos mikroorganismen, der giver den sygdomsfremkaldende evner

Bakterier:

- Prokaryoter, genom = cirkulært, dobbeltstrenget kromosom uden kernemembran + ekstrakromosomale genetiske elementer
- Inddeles efter form
- Formerer sig ved ukønnet tværdeling – giver to "kloner"/identiske datterceller
- Forskellige opbygninger af cellevægge (funktion = beskyttelse mod potentielt skadelige ting fra omgivelser, fx antibiotika)
 - Gramnegativ cellevæg: (Cytoplasmamembran) + periplasma med peptidoglycan + ydre membran med LPS (virulensfaktor)
 - Grampositiv cellevæg: (Cytoplasmamembran) + tykt peptidoglycan-lag
 - Syrefast cellevæg: (Cytoplasmamembran) + peptidoglycan-lag med mange lipider (især mycolsyre)

Svampe:

- Eukaryote celler, har cellekerne med kernemembran
- Aseksuel + evt. seksuel formering
- Medicinsk relevante: Gærsvampe + skimmelsvampe (de fleste alvorlige svampeinfektioner i DK er hos immunsvækkede)

Virus:

- Partikler med nukleinsyre (DNA eller RNA) + proteinkappe (beskyttelse)
- Kan kun opformeres, hvis de er indtrænget i en celle og kan benytte dens enzymer osv. til syntese af virusnukleinsyre

Parasitter:

- Helt (obligate) eller delvist (fakultative) afhængige af en værtsorganisme
- Eukaryote celler - encellede (protozoer) eller flercellede (metazoer)

Kompendium i mikrobiologi

Fokuser på:

- 1. Hvilke bakterier / virus forårsager de sygdomme der er pensum?**
2. Dyrkning og resistens?
3. Vaccination inkl. børnevaccinationsprogrammet
4. Hvordan virker antibiotika?
5. Smitteveje og smitemåder
6. Desinfektion vs. sterilisation
7. Resten...

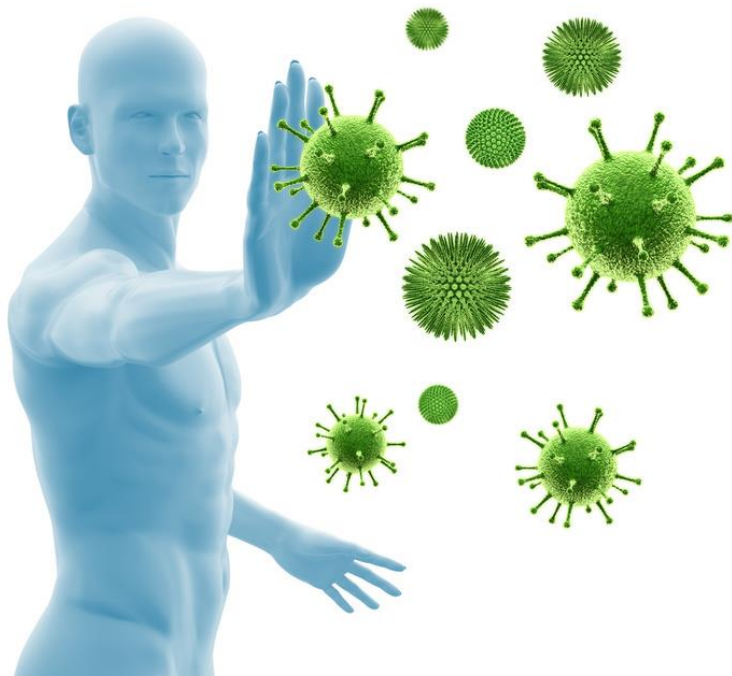
Sygdomslære for ikke-klinikere

Kompendium i Mikrobiologi

Infektion generelt

Definition:

- Mikroorganismer (virus, bakterier, svampe og parasitter) invaderer, formerer sig og udøver sine (evt. skadelige) virkninger i kroppen
- Immunsystemet går til modangreb på de invaderende mikroorganismer
- Infektion opstår, når modangrebet mislykkes, og kroppen ikke får kontrol over de indtrængende mikroorganismer



Mest almindelige infektioner i DK

- Luftvejsinfektioner (rhinitis, bronchitis, pneumoni, osv.)
- Mave-tarm-infektioner (gastroenteritis/diarré)
- Urinvejsinfektioner

Hyppigste infektiøse dødsårsag i DK

- Pneumoni (lungebetændelse)

OBS! Forskellige arter af mikroorganismer kan give samme kliniske sygdom

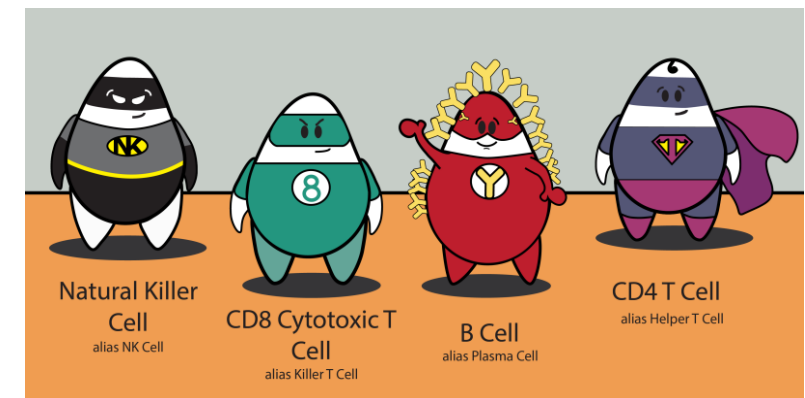
Infektion generelt

Normalflora:

- Bakterier på huden og alle slimhinder
- Flere bakterier end humane celler i et menneske
- De fleste er dog ikke patogene (sygdomsfremkaldende)

Immunforsvaret er redningsmand

- Daglig eksponering for maaange mikroorganismer
- Et effektivt immunforsvar forhindrer infektion med disse
- Intet immunforsvar = dødelige infektioner
- Opportunistiske infektioner
 - Infektioner hos immundefekte med mikroorganismer som normalt ikke er patogene



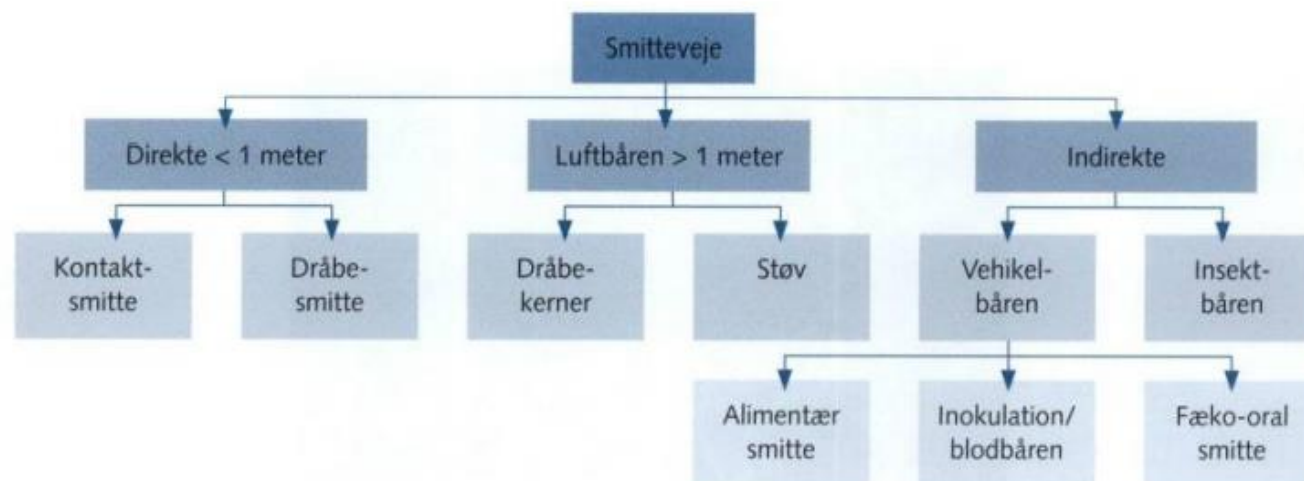
Infektion generelt

Smittekæde: Smittekilde + mikroorganisme (smitstof) + smittevej + smittemodtager

Eksempel: *Peter får svær diarré efter at have spist noget dårligt kød til en firmafest. Mikrobiologisk undersøgelse af fæces viser infektion med Salmonella*

- Smittekilde: Kødet
- Smitstof: Salmonella bakterie
- Smittevej: Indirekte, vehikel-båren, alimentær smitte
- Smittemodtager: Peter

Vehikelbåren smitte: Spredning af infektion gennem kontamineret blod, vand, fødevarer, drikkevarer, medikamina, rengøringsmidler osv., hvori mikroorganismen kan overleve og formere sig



Forebyggelse?

Afbryd smittekæden!

Figur 14.1. Beskrivelse af smitteveje.

Opgave 1 – eksamensopgave 2023

Infektionssygdomme - urinvejsinfektioner

- a) Begrebet urinvejsinfektion omfatter infektioner lokaliseret til flere forskellige steder. Angiv disse
- b) Angiv om urinvejsinfektioner må betragtes som værende sjældne eller almindelige
- c) Redegør kort for hvorfra bakterierne typisk stammer og redegør kort for hvordan de spreder sig
- d) Angiv hvad der forstås ved kompliceret cystitis
- e) Beskriv kort mulige bagved liggende årsager til kompliceret cystitis.
- f) Beskriv kort symptomer.

Urinvejsinfektioner

Definition:

Betændelse af slimhinden i urinvejene

- Cystitis (blærebetændelse) → betændelse af slimhinden i urinblæren
- Pyelonefritis (nyrebækken-betændelse) → betændelse af slimhinden i nyrebækkenet
- Urosepsis → bakterier i blodet, der giver blodforgiftning og som er udgående fra urinvejene

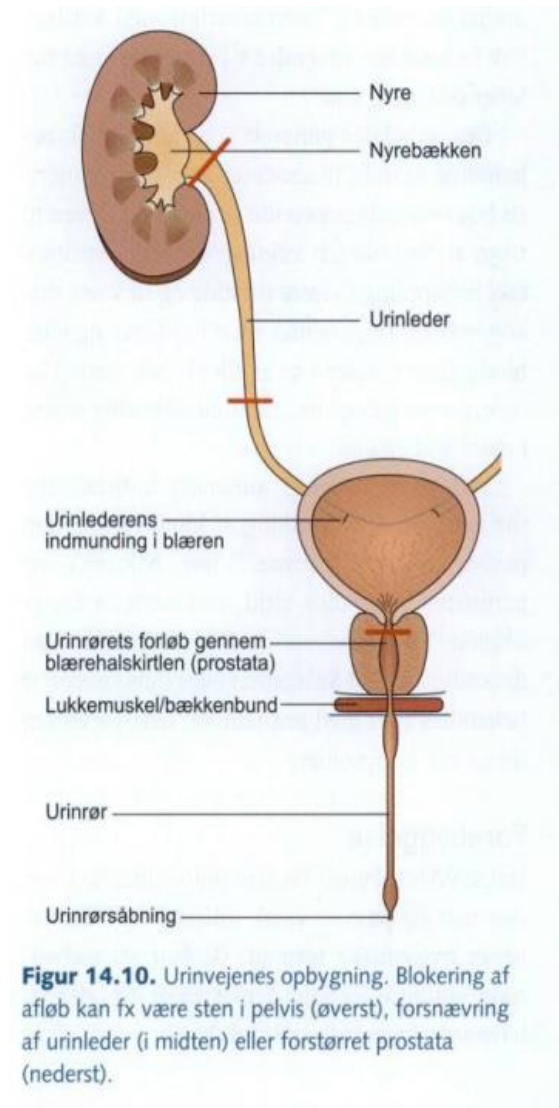
Typer af blærebetændelse:

- Simpel cystitis
 - Enkeltstående tilfælde hos i øvrigt rask ung kvinde
- Komliceret cystitis
 - Børn
 - Mænd
 - Ældre kvinder
 - Gravide kvinder

Recidiverende (gentagne tilfælde) hos yngre kvinder

Forekomst:

- Ingen præcis opgørelse over incidensen
- Årligt udskrives i DK 0,5 mio. recepter til AB for UVI → meget hyppig!



Figur 14.10. Urinvejenes opbygning. Blokering af afløb kan fx være sten i pelvis (øverst), forsnævring af urinleder (i midten) eller forstørret prostata (nederst).

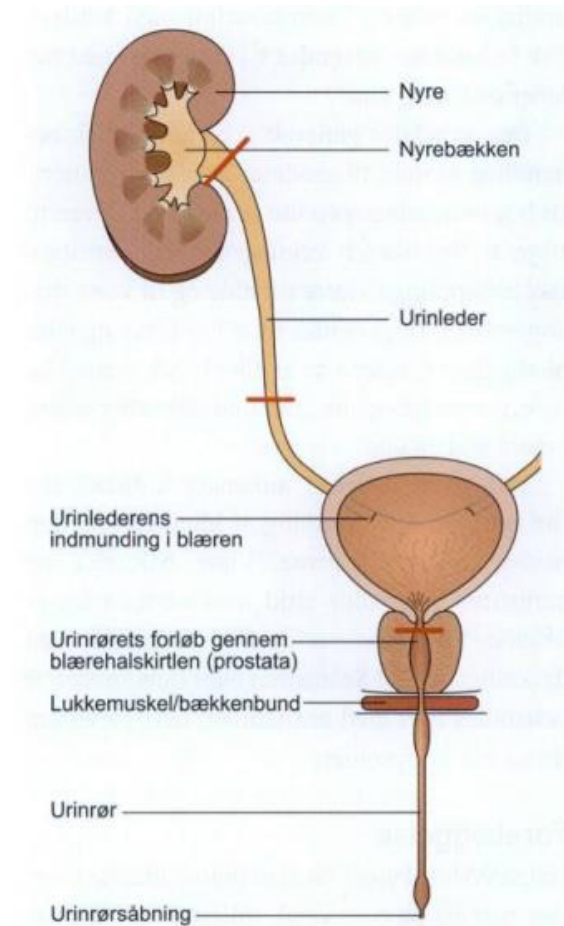
Urinvejsinfektioner

Patogenese:

- Opstår altovervejende ved spredning af bakterier fra MT-kanalen til urinrøret
- I blæren kan bakterierne give anledning til **cystitis**
- Yderligere spredning via urinlederne til nyrebækkenet = **pyelonefritis**
- Spredning til blodet = **urosepsis**
- Simpel / recidiverende cystitis:
 - Hyppigst hos kvinder i den fødedygtige alder
 - Tit relateret til samleje
- Komliceret cystitis: Obs. bagvedliggende årsag
 - Strukturelle forandringer i urinvejene (strikturer/forsnævninger, sten eller forstørret prostata med afløbshindring)
 - Instrumentering i urinvejene fx anvendelse af blærekateter, eller urinvejskirurgisk undersøgelse/behandling

Ætiologi

- **E. coli** i 90% af tilfældene – virulensfaktor gør, at de nemt kan klæbe til slimhinde
- På hospital: Enterococcus, Klebsiella, Proteus



Figur 14.10. Urinvejenes opbygning. Blokering af afløb kan fx være sten i pelvis (øverst), forsnævring af urinleder (i midten) eller forstørret prostata (nederst).

Urinvejsinfektioner

Symptomer og fund:

Cystitis

- Pollakisuri (hyppig vandladning)
- Dysuri (smertefuld vandladning)
- Ømhed over blæren
- Fornemmelse af manglende blæretømning
- Evt. ildelugtende blodtilblandet urin

Pyelonefritis

- Feber
- Smerter over lænden / flankerne

Urosepsis

- Påvirket almentilstand
- Feber
- Blodtryksfald



Urinvejsinfektioner

Behandling:

Simpel cystitis

- 50% helbredes spontant
- Tranebærsaft → forsuring af urinen → bakteriedræbende
- Rigeligt væskeindtag → øget urinflow → reducerer antallet af bakterier (dog ikke helbredende)

Asymptomatisk bakteriuri

- Behandles som udgangspunkt ikke (med undtagelser fx gravide)

Symptomatisk UVI

- Antibiotika
 - Cystitis: 3 dage
 - Pyelonefritis: 10-14 dage

Høj feber + almenpåvirkning → obs. urosepsis

- Indlæggelse + i.v. antibiotika



Opgave 2

Bakteriel meningitis (hjernehindebetændelse)

- Angiv det totale antal tilfælde af bakteriel meningitis om året i Danmark, og om det hermed er en almindelig eller sjælden sygdom
- Ætiologi: Angiv mindst to typer bakterier der kan give anledning til bakteriel meningitis, og anfør om den nævnte bakterie er en hyppig eller en sjælden årsag
- Redegør for patogenese
- Angiv befolkningsgrupper der er i særlig risiko for at pådrage sig bakteriel meningitis
- Redegør for symptomer og fund samt diagnostik og behandling ved bakteriel meningitis

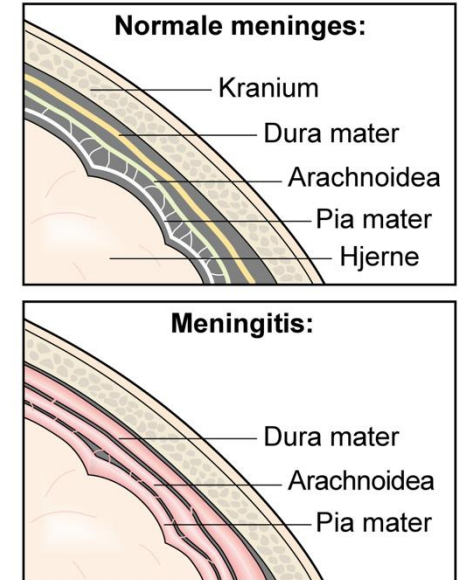
Meningitis (hjernehindebetændelse)

Definition:

- Alvorlig infektion i centralnervesystemet (CNS)
- Inflammation af meninges (hjernehinderne) og det subarachnoidale rum
- Kan forårsages af forskellige typer mikroorganismer inkl. bakterier, virus, parasitter og svampe

Forekomst:

- Bakteriel: Ca. 200 tilfælde pr. år i DK
 - Bakteriel meningitis må derved betegnes som en sjælden sygdom
- Viral: Ca. 550 diagnosticerede tilfælde pr. år (og mange flere milde udiagnosticerede tilfælde)
- Parasit- og svampebetinget: Ses mest hos immunsupprimerede



Meningitis (hjernehindebetændelse)

Patogenese:

- Mikroorganismen skal have evnen til at kunne trænge ind i CNS, hvilket kan ske på 4 måder:
 - 1) Hæmatogen spredning (spredning via blodet) og krydsning af blod-hjerne-barrieren (vigtigste)
 - 2) Invasion fra infektionsfokus i tilgrænsende strukturer (fx bihuler eller mellemøre)
 - 3) Direkte spredning gennem meninges ved medfødt defekt el. kranietraume
 - 4) Via nerverne ved infektion med virus, der kan inficere nerveceller (= neutrotrope) som fx- HSV, VZV, rabiesvirus
- Når mikroorganismen har nået subarachnoidealrummet: Formering og herved frigørelse af signalmolekyler (PAMPs)
- Immuncellerne genkender PAMPs vha. PPRs, som aktiveres → inflammatorisk respons med produktion af signalstoffer (cytokiner, kemokiner, interferon)

Virus kan også forårsage **hjernebetændelse (encefalitis)**

- Infektion i neuroner og gliaceller
- Kan forårsage voldsom inflammation og celledød i form af apoptose eller nekrose (især ved HSV)

Meningitis (hjernehindebetændelse)

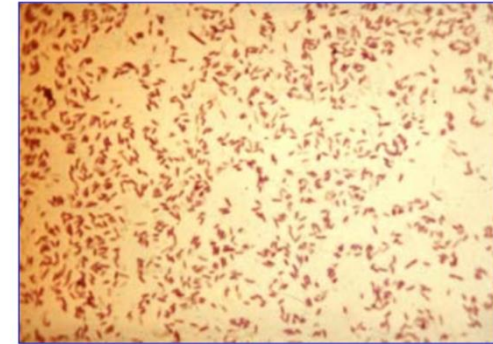
Ætiologi

- Hyppige (80% af alle tilfælde):
 - Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)*
 - Neisseria meningitidis (meningokokker)
- Sjældne:
 - Listeria monocytogenes
 - Haemophilus influenzae*
 - Staphylococcus aureus
 - Escherichia coli
 - Pseudomonas aeruginosa (ekstremt sjælden)
- Endvidere:
 - Mykobacterium tuberculosis
 - Treponema pallidum

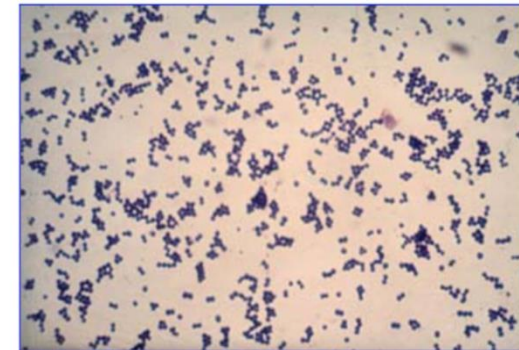
Sjældne årsager der ikke er nævnt i lærebogen men som kan indgå som korrekt svar.

*Del af børnevaccinationsprogrammet

Escherichia coli, gramfarvet (gr+stave)



S.aureus, gramfarvet (gr+kokker i hobe)



Viral meningitis

- Enterovirus
- HSV-2 (herpes simplex)
- VZV (varicella zoster)

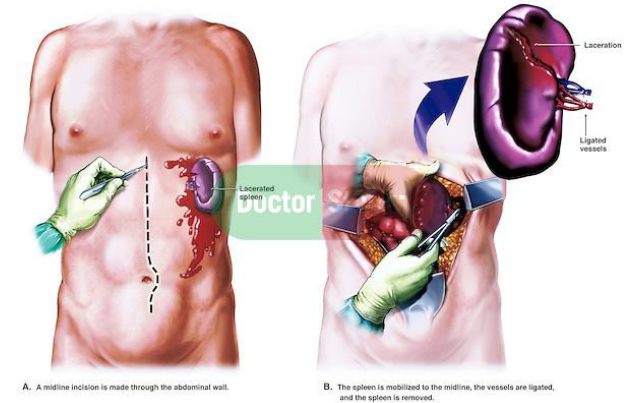
Meningitis (hjernehindebetændelse)

Befolkningsgrupper i særlig risiko:

- **Splenektomerede** (pt. der har fået fjernet milten og som ikke har fået pneumokok-vaccination)
- **Misbrugere** og/eller dårlig almentilstand (f.eks. fedme, underernæring)
- **Folk der bor meget tæt** (*crowding* - øget transmissionsrisiko ved udbrud) fx rekrutter, gymnasieelever, efterskole- og højskoleelever osv.

Alternativt:

- Patienter med kranietraumer
- Patienter med medfødte defekter i meninges el. kraniet
- Folk med infektionsfokus i mellemøret eller bihuler (otitis, sinusitis)



Meningitis (hjernehindebetændelse)

Symptomer og fund:

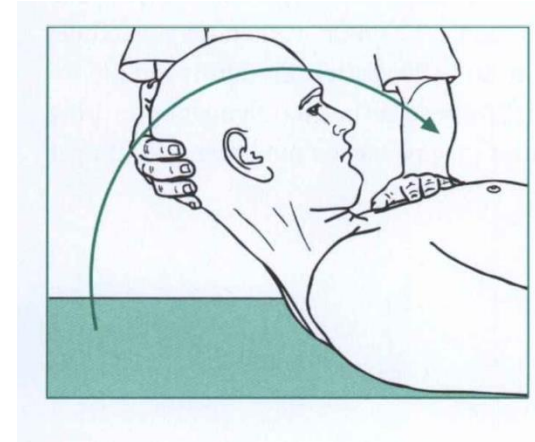
Bakteriel:

Meningismus (kliniske tegn på hjernepåvirkning)

- Den klassiske triade: **Hovedpine, feber og nakke-rygstivhed**
- Lysskyhed (fotofobi)
- Kvalme og opkastninger
- Neurologisk påvirkning af varierende grad (f.eks. lammelser, bevidsthedspåvirkning, koma, kramper)
- *Ved meningokokmeningit og -sepsis: **Petekkier*** – små punktformede hudblødninger

Viral:

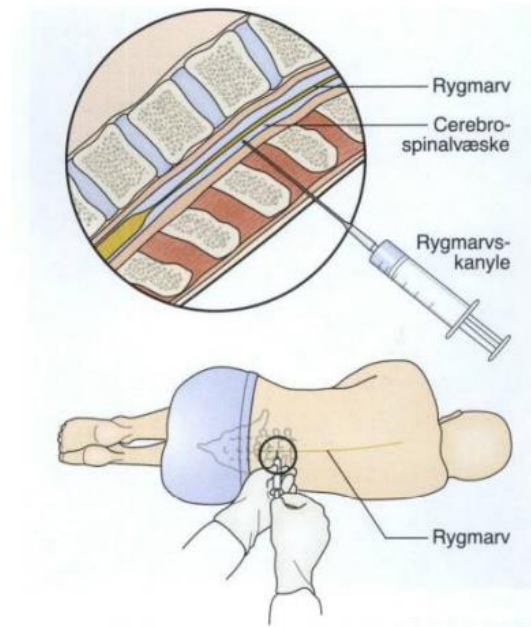
- Hovedpine, feber, nakke-rygstivhed
- Yderst sjældent anden påvirkning



Meningitis (hjernehindebetændelse)

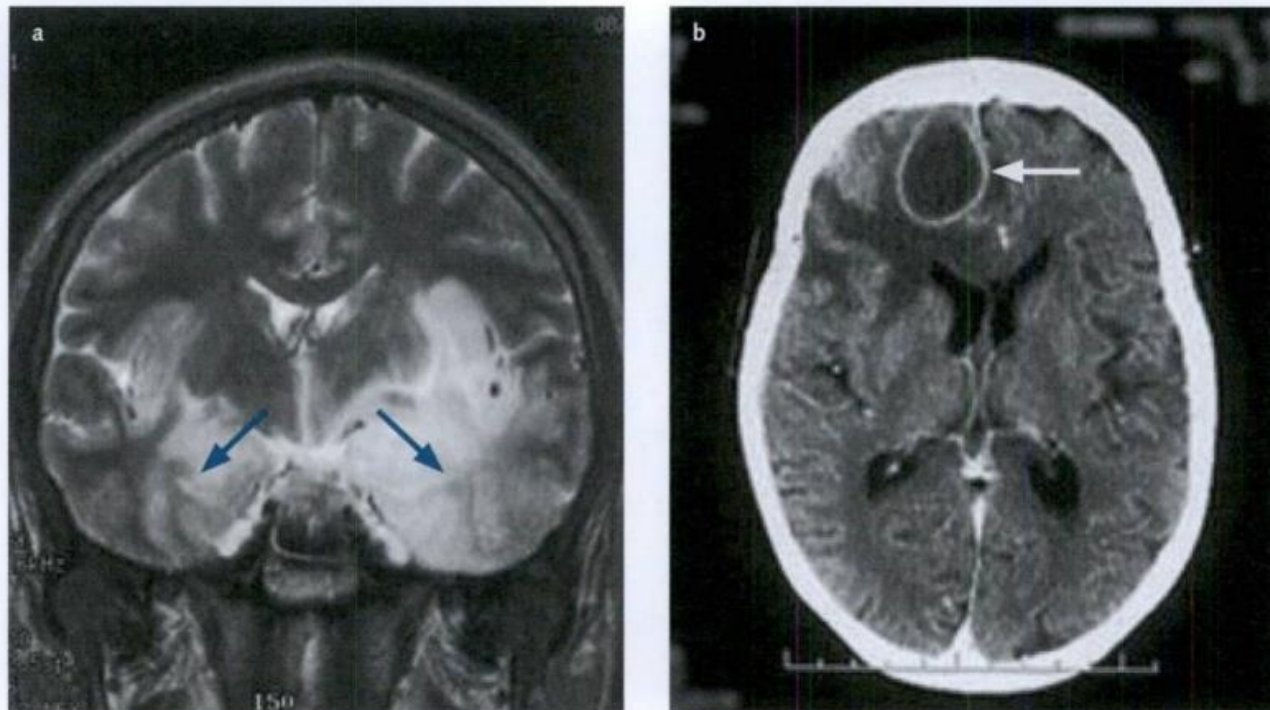
Diagnostik:

- Anamnese (sygehistorie – hvis muligt)
- Objektiv undersøgelse
 - Særligt nakke-rygstivhed, petekkier, grad af bevidsthedspåvirkning og neurologisk US (mhp. Kraftnedsættelse eller lammelse)
- Lumbalpunktur med undersøgelse af spinalvæsken for indhold af
 - Bakterier (farvning/mikroskopi + dyrkning)
 - Leukocytter (højt)
 - Protein (forhøjet)
 - Glukose (nedsat)
- Evt billeddiagnostik (CT, **MR** af hjernen) ved mistanke om fokale (evt. rumopfyldende) processer fx
 - Hjerneabsces (byld)
 - Tumor (kræftsvulst)
 - Hæmoragi (blødning)



Tabel 14.7. Cerebrospinalvæskefund ved meningitis.

	Celletal [$10^6/L$]	Protein [g/L]	Glukose
Normalfund	0-5	< 0,5	En tredjedel til to tredjedele af blodglukose
Viral meningitis	< 800 (mononukleære)	Normalt	Normalt
Bakteriel meningitis	> 800 (polymorfnukleære)	Forhøjet [/normalt]	Nedsat [/normalt]



Figur 14.17. MR-scanningsfund ved infektion i CNS. A) Scanning viser ændret signalintensitet i temporallapperne ved HSV-encefalit som tegn på inflammation, ødem og evt. blødning. B) Proces omgivet af opladning typisk for bakteriel absces med omgivende membran.

Meningitis (hjernehindebetændelse)

Behandling:

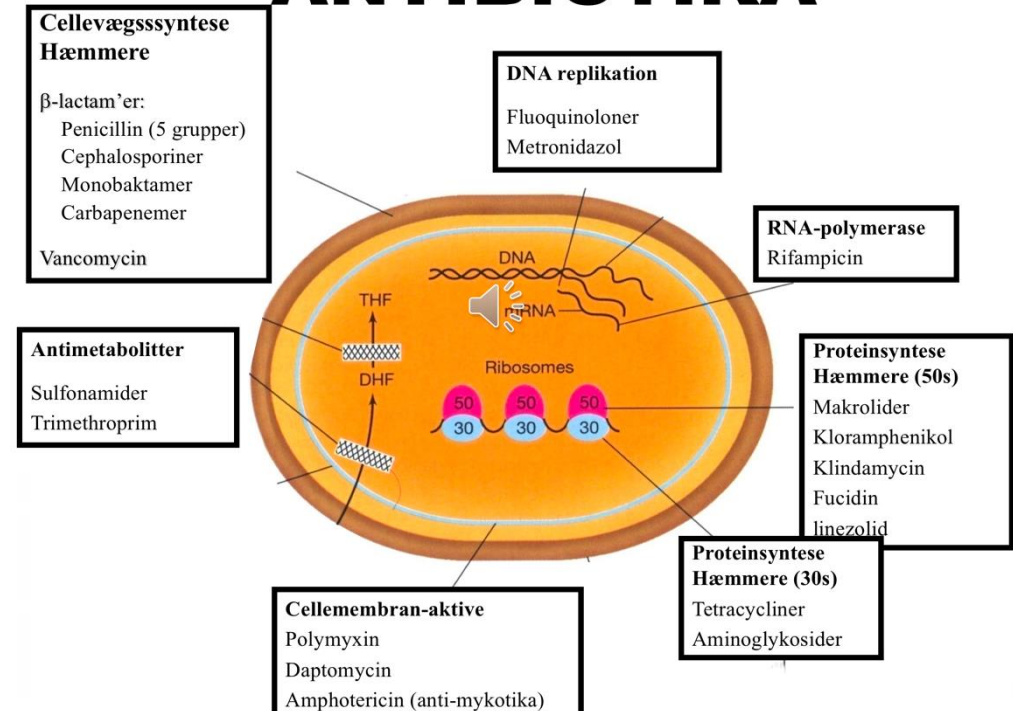
Bakteriel:

- Påbegyndes hurtigst muligt
- Højdosis **antibiotika** i.v.
 - Optimalt efter lumbalpunktur aht. dyrkning
 - Rettes mod det mikrobielle agens
- Kombineret med **Glukokortikoid**
 - Steroid som hæmmer det inflammatoriske respons
- 7-14 dages varighed

Viral:

- Antiviral behandling fx Aciclovir

ANTIBIOTIKA



Opgave 3

Sepsis (blodforgiftning)

- Angiv definition på sepsis
- Redegør for patogenese ved sepsis
- Angiv mindst én type bakterie(r), der hyppigt er årsag til sepsis
- Angiv mindst to forhold der disponerer til at udvikle sepsis
- Beskriv kort overordnede principper for behandling af sepsis

Sepsis (blodforgiftning)

Definition:

- **Infektion** med **livstruende** påvirkning af et eller flere organer pga. **uhensigtsmæssig værtsreaktion** på infektionen
- "Blodforgiftning" = bakterier i blodet / bakteræmi → misvisende!
- Symptomer på infektion + **SOFA-score** ≥ 2 = sepsis
 - Score 0-24
 - Jo højre score, desto alvorligere er tilstanden
- Til hurtig og initial vurdering af patient med mistænkt infektion: **quickSOFA**
- Septisk shock → livstruende
 - Meget lavt blodtryk (ukorrigerbart med væske)
 - Metabolisk acidose (laktat > 2 mmol/l)

Eksamensbesvarelsen: Ved *SIRS* (systemisk inflammatorisk responssyndrom – feber, takykardi og forhøjet leukocytal) og samtidig infektion har patienten sepsis

Tabel 14.8. SOFA-score (sequential (sepsis-related) organ failure assessment score).

ORGAN *	0 point	1 point	2 point	3 point	4 point
Centralnervesystemet (Glasgow Coma Scale)	15	13-14	10-12	6-9	< 6
Lunger PaO ₂ (kPa)	$\geq 10,7^{**}$	$< 10,7^{**}$	$< 8,0^{**}$	Respirations-understøttende behandling	Respirations-understøttende behandling
Kredsløb Systolisk Blodtryk (mmHg)	> 100	≤ 100	Vasopressor behandling***	Vasopressor behandling	Vasopressor behandling
Lever Bilirubin (μmol/L)	< 20	20-32	33-101	102-204	> 204
Nyrer Kreatinin (μmol/L)	< 110	111-170	171-299	300-400	> 400
Koagulation Trombocytal ($\times 10^3/\mu\text{L}$)	≥ 150	< 150	< 100	< 50	< 20

* Hvis udgangsværdier er ukendte, antages baseline SOFA-score at være 0.

** Beregnet ud fra atmosfærisk luft.

*** Hjertestimulerende medicin, der bruges til at øge blodtrykket.

Tabel 14.9. qSOFA score (quick SOFA score).

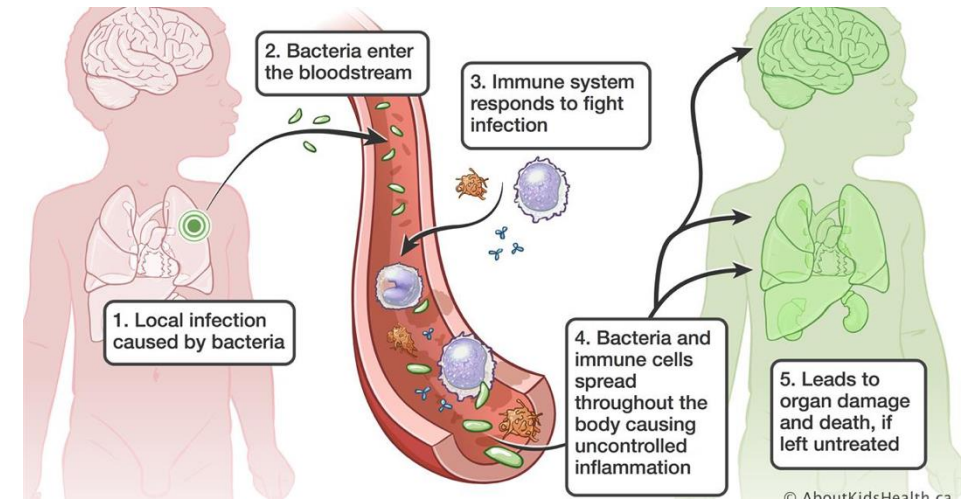
- Systolisk BT ≤ 100 mmHg [1 point]
- Respirationsfrekvens $\geq 22/\text{min}$ [1 point]
- Ændret mentalstatus [1 point]
- qSOFA score ≥ 2 rejser mistanke om sepsis
- qSOFA < 2 udelukker dog ikke sepsis, hvorfor man løbende må evaluere patienten mistænkt for infektion

Sepsis

Patogenese:

- Opstår når en infektion (fx i hud, lunger, mavetarmkanal eller urinveje) ikke kan elimineres af værtens immunforsvar
- Mikroorganismene kan dermed sprede sig via det omgivende væv/blodbanen/lymfekar til andre organsystemer og væv og formere sig her
- Infektionen udløser en systemisk inflammatorisk kaskade af reaktioner vha.
 - Bakterielle toksiner (fx lipopolysaccarid)
 - Værtens egne pro-inflammatoriske mediatorer (fx cytokiner)
- → **Kardilatation, øget karpermeabilitet, nedsat vævsperfusion**
- → **Hyperkoagulationstilstand** med ukontrolleret mikrotrombosering og samtidig fibrinolyse

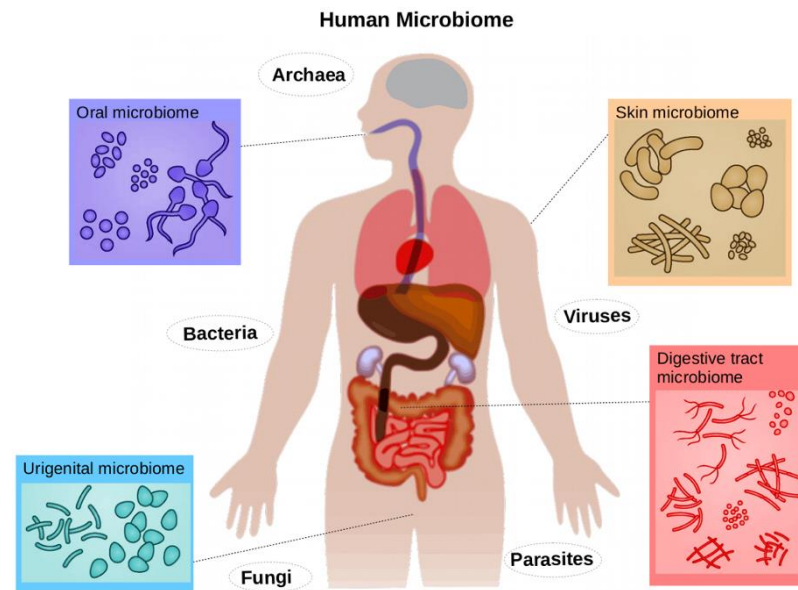
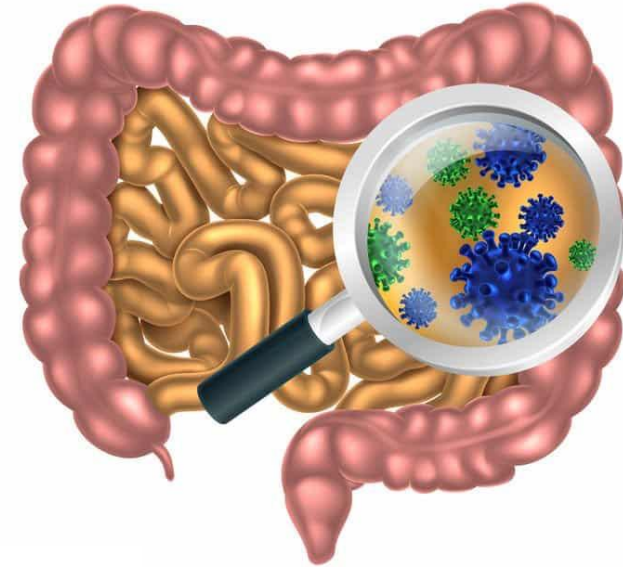
= uhensigtsmæssig værtsreaktion på infektion



Sepsis

Ætiologi:

- Enterobakterier (fx E. coli, Klebsiella pneumoniae)
 - Staphylococcus aureus
 - Streptococcus pneumoniae
- (giver tilsammen anledning til ca. halvdelen af alle tilfælde)



Sepsis

Forhold der disponerer til udvikling af sepsis:

- Høj og lav alder
- Diabetes
- Kronisk luftvejssygdom
- Skrumpelever
- Immunsuppression (inkl. maligne hæmatologiske sygdomme og HIV-infektion)
- Rygning, alkoholoverforbrug og overvægt
- Arv (6 gange forhøjet risiko hvis en af ens forældre er død af infektion)
- Situationer/livsomstændigheder hvor der generelt er øget risiko for at pådrage sig en infektion

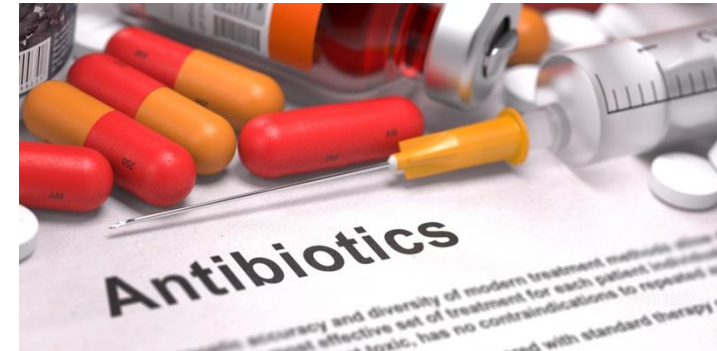


Sepsis

Behandling:

Hjørnestenene er:

- Tidlig start af **antibiotika** (optimalt baseret på kendte eller sandsynlige resistensforhold)
- **Væsketerapi og karkontraherende** stoffer (til at holde blodtrykket oppe)
- Elimination/drænage af **infektionsfokus**



Opgave 4

Pneumoni

- Definer pneumoni
- Beskriv forekomst
- Redegør for patogenese, symptomer og fund
- Beskriv kort diagnostikken

Pneumoni (lungebetændelse)

Definition

- Akut betændelse i lungevævet og små bronkier
- Forårsaget af en infektiøs agens
- Inddeles i samfundserhvervet og hospitalserhvervet (nokosomial) (+ventilatorerhvervet og aspirationspneumoni)

Forekomst

- Samfundserhvervet: Ses i alle aldersklasser, især i vinterhalvåret
- Hospitalserhvervet: Udgør 15% af alle erhvervede infektioner på et hospital (=ca. 8000 tilfælde årligt)

Patogenese

- Normalfysiologisk: Luftvejene er sterile, beskyttet af den mukocililære clearance + hosterefleks (resistensfaktorer)
- Indtrængen af mikroorganismer til lungevævet – via. inhalation, aspiration eller blodet
- Mikroorganismer i luftvejene → inflammationsrespons → øget slimproduktion og irritation af bronkierne + hævelse af alveolevæggene → nedsat evne til at ilte blodet --> symptomer

Pneumoni (lungebetændelse)

Symptomer og fund

Det klassiske forløb:

- Pludselig feber (39-40 grader celsius) ledsaget af kulderystelser og alment ubehag
- Hoste – først tør, senere produktiv og evt. blodtilblandet
- Hurtig vejtrækning + evt. smerter i thorax ved dyb inspiration
- Åndenød
- Evt. cyanose

Diagnostik

- Stetoskopi af lungerne: Dæmpning + krepitationer
- Røntgen af thorax: Viser infiltrater
- Blodprøver: Forhøjede infektionstal (mindre udtalt ved atypisk)
- Ekspektorat til dyrkning + resistens og PCR
- Urinprøve: Antigener for pneumokokker og legionella ("LUT" og "PUT")
- Evt. bloddyrkning

Opgave 5 – eksamensopgave 2022

Akut otitis media (akut mellemørebetændelse)

- A) Angiv i hvilken aldersgruppe sygdommen hyppigst optræder samt om det er en almindelig eller en sjælden sygdom.
- B) Redegør kort for patogenesen ved akut otitis media.
- C) Beskriv kort symptomer og fund
- D) Angiv hvordan akut otitis media diagnosticeres
- E) Beskriv kort behandlingsmuligheder

Akut otitis media

Definition

Bakteriel infektion i mellemøret (= ligger bag trommehinden)

Forekomst

- Relateret til de første leveår
 - Incidensen toppe omkring 10-12 måneders alderen
 - 2/3 af alle børn har haft mindst 1 tilfælde inden 1 års alderen.
- meget almindelig sygdom

Ætiologi

- Børn under to år: Streptokokker (pneumokokker eller. Strep. A)
- Børn over to år: Hæmophilus influenzae

Akut otitis media

Det Eustakiske rør:

Forbinder næsesvælgrummet med mellemøret og sørger normalt for trykudligning

Patogenese

- Infektion i de øvre luftveje (typisk forkølelse) → slimhinden bliver ødematøs og den normale funktion af fimrehårene reduceres → øget sårbarhed over for invasion af bakterier, der allerede er tilstede i de øvre luftveje.
- Slimhinde i svælg og luftveje er kontinuerlig med slimhinden i det Eustakiske rør → forandringerne breder sig op til i mellemøret
- Slimhinden i det Eustakiske rør svulmer op → forhindrer trykudligning.
- Der træder væske ud af slimhinden + der dennes sekret fra det inficerede epitel → fylder mellemøret op så trommehinden slutteligt buler udad

Symptomer og fund

- Ansamling af inficeret sekret i mellemøret → kraftige smerter og høj feber, udvikles typisk inden for få timer.
- Hos barnet viser det sig ofte ved:
 - Utrøstelig gråd,
 - Virren med hovedet og tagen til ørerne (små børn kan ikke give verbalt udtryk for hvor smerten sidder).
- Ofte påvirket almentilstand
- Evt. Der kan tillige optræde gastro-intestinale symptomer (fx diarre og spisevægring)

Akut otitis media

Diagnostik:

- Anamnese (med forældre) - karakteristisk med hurtigt indsættende symptomer
- Objektiv undersøgelse - inkl. Inspektion af trommehinden med et otoskop (eller med et otomikroskop).
 - Ved akut otitis media vil trommehinden ofte fremtræde spændt og evt. med en synlig pusansamling bagved.
 - Er trommehinden allerede sprængt kan der være pusflåd fra øret.

Behandling:

Svinder i langt de fleste tilfælde spontant i løbet af få dage.

→ Smertestillende medicin

Ved mere langvarige forløb eller hvis barnet er meget påvirket

→ Antibiotika.

Meget hyppige tilfælde el. hvis barnet udvikler følgetilstanden sekretorisk otitis media

→ Indsættelse af dræn i trommehinden.

Opgave 6 – eksamensopgave 2022

Infektioner i huden

- A) For erysipelas (rosen): angiv definition og hvilken i aldersgruppe tilstanden hyppigst ses
- B) For erysipelas (rosen): angiv faktorer der øger risikoen for at udvikle erysipelas
- C) For erysipelas (rosen): beskriv kort patogenesen og typiske symptomer/fund
- D) For impetigo (børnesår): giv en definition og angiv hvilken bakterietype der især giver anledning til denne infektion.
- E) For impetigo (børnesår): Angiv den hyppigste lokalisation og angiv om voksne også kan få børnesår
- F) For impetigo (børnesår): beskriv kort muligheder for forebyggelse

Infektioner i huden - erysipelas

Definition og aldersfordeling

- Akut, overfladisk og velafgrænset streptokokinfektion.
- Spredes via de øvre hudlag.
- Hyppigst hos ældre mennesker.

Ætiologi

- Streptokokker, typisk Strep. A
- Risikofaktorer: Svær overvægt, diabetes, kronisk lymfødem, nedsat immunforsvar.

Patogenese

Nedsat barrierefunktion i huden (fx pga. eksem eller

Svampeinfektion) → bakterierne udskiller enzymer der nedbryder bindevævet i huden → indtrængen i huden og spredning (superficielt) til omkringliggende hudafsnit.

Symptomer og fund

Det afficerede område karakteriseres ved de klassiske inflammationstegn:

- Hævelse, rødme, varme, ømhed/smerte
- Evt. generaliserede tegn på infektion (feber og almen utilpashed, træthed, hovedpine, kvalme og opkastninger).
- Typisk lokalisation: På benene (men kan i princippet ramme alle hudområder på kroppen)
- Skarpt afgrænset i forhold til ikke-afficeret hud.

Infektioner i huden - impetigo

Definition

- Infektion i huden med røde og kløende områder, belagt med gullige skorper
- Hyppigst lokaliseret til ansigtet (men alle områder på kroppen kan afficeres).
- Kan ses i alle aldersgrupper (om end langt hyppigst hos børn)

Ætiologi

- Oftest forårsaget af staphylococcer (især staph. aureus)

Forebyggelse:

- God håndhygieine med håndvask og evt afspritning.
- Impetigo-elementer bør tildækkes med gaze/plaster.
- Uinficerede sår hos andre husstandsmedlemmer bør tildækkes for at undgå infektion.
- Separate håndklæder bør anvendes af hvert husstandsmedlem.
- Særlig opmærksomhed på forebyggelse hos børn med atopisk dermatit

Do you remember?

Én af følgende er IKKE blandt de hyppigste infektioner i Danmark

1. Luftvejsinfektioner
2. Urinvejsinfektioner
3. Hudinfektioner
4. Mavetarm-infektioner

Den hyppigste infektiøse dødsårsag i DK er

1. Pneumoni
2. Sepsis
3. Meningitis
4. Cystitis

Hyppigste årsag til urinvejsinfektion er

1. E. coli
2. S. aureus
3. Klebsiella
4. Streptococcus pneumoniae

Petekkier og nakkerygstivhed skal give mistanke om

1. Viral meningitis
2. Meningokok-meningitis
3. Pneumokok-meningitis
4. Encephalitis

Sepsis er en

1. Alvorlig infektion i centralnervesystemet
2. Betændelsestilstand af alle slimhinder i kroppen
3. Uhensigtsmæssig værtsreaktion på infektion
4. Overdreven systemisk karkontraktion

Tak for i dag 😊

Vi ses til "Kræftsygdomme" i næste uge

I er altid velkomne til at skrive til mig, hvis I har spørgsmål

Mail: louise.heimdal@sund.ku.dk